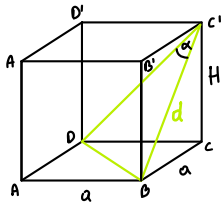


Gnaniastop prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną dolnej podstawy i jeden z wierzchołków górnej podstawy. Otrzymany przekrój jest trójkątem równoramiennym, którego ramiona tworzą kąt α taki, że $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Pole podstawy tego gnaniastopu jest równe 32 cm^2 . Oblicz jego objętość.

- 1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wprowadzamy oznaczenia



- 2) wyznaczamy a korzystając z pola podstawy

$$P_p = 32 \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$32 = a^2$$

$$a = 4\sqrt{2} \text{ [cm]}$$

$$|DB| - \text{przekątna kwadratu} = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 8$$

- 3) wyznaczamy długość d

z tw. cosinusów w $\triangle BDC'$

$$8^2 = d^2 + d^2 - 2d^2 \cos \alpha \quad (\text{z polecenia } \cos \alpha = \frac{1}{3})$$

$$64 = 2d^2 - 2d^2 \cdot \frac{1}{3}$$

$$64 = \frac{4}{3}d^2 \quad / \cdot \frac{3}{4}$$

$$d^2 = 48 \Rightarrow d = 4\sqrt{3}$$

- 4) wyznaczamy wysokość H w $\triangle BCC'$

$$H^2 = d^2 - a^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$H^2 = 48 - 32 = 16 \Rightarrow H = 4$$

- 5) wyznaczamy objętość gnaniastopu

$$V = P_p \cdot H = (4\sqrt{2})^2 \cdot 4 = 128 \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$\text{Odp: } V = 128 \text{ cm}^3$$